





MODULO SSE  
CAPITOLO 4

## LE EMERGENZE AMBIENTALI IN AMBIENTE ACQUATICO

Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero



Struttura Formazione AREU

SSE

**OBIETTIVI**

RICONOSCERE, VALUTARE E  
ASSISTERE  
LE VITTIME DI INCIDENTI  
IN AMBIENTE ACQUATICO







SSE

**PECULIARITA'**

SOCCORSO: SCENARIO VARIABILE

↓

INTEGRAZIONE DI PIÙ FIGURE

↓

SOREU con i propri mezzi:  
MSB – MSI – MSA –  
ELISOCCORSO – MEZZI DI  
SOCCORSO VIA ACQUA

↓

DAN

↓

VIGILI DEL FUOCO  
FORZE DELL'ORDINE  
MEZZI DI SOCCORSO VIA  
ACQUA

↓

PER RAGGIUNGERE L'INFORTUNATO CON PERSONALE  
ADDESTRATO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE





SSE

**COMPITI MSB**

QUANDO LA VITTIMA È STATA RECUPERATA

Valutare la scena (conferma della  
localizzazione necessità di altre risorse,  
ecc.)

↓

ABCDE e assistenza secondo  
sintomatologia

↓

Contattare Tempestivamente la  
SOREU e seguire le indicazioni





SSE

**ANNEGAMENTO**

MORTE CAUSATA DALLA PENETRAZIONE DI ACQUA  
O ALTRI LIQUIDI NEI POLMONI, TANTO DA NON  
PERMETTERE LA RESPIRAZIONE E QUINDI LA  
SOPRAVVIVENZA

↓

ACCIDENTALE

↓

VOLONTARIO





SSE

**AMBIENTE**

ACQUE LIBERE: mare o lago

ACQUE DELIMITATE: piscina o  
zone delimitate per bagnanti

LUOGO IMPERVIO: fiume,  
canale, torrente, grotte





SSE

## Processo di ANNEGAMENTO

AGITAZIONE E RICHIESTA DI SOCCORSO

APNEA RIFLESSA

GRANDI ATTI RESPIRATORI

CONVULSIONI

APNEA DEFINITIVA

apnea definitiva

WAREL 118 Emergenza 112

ANPAS

SSE

## Processo di ANNEGAMENTO

- **FASE DI SORPRESA:** atto inspiratorio riflesso, agitazione
- **FASE DI APNEA:** tentativo di trattenere il respiro, agitazione e panico, ingresso di liquido nelle vie aeree, laringo spasmo
- **FASE DI DISPNEA:** inalazione o meno (a seconda del grado di laringo spasmo), ipossia
- **FASE DI ARRESTO RESPIRATORIO:** perdita di coscienza, abolizione dei riflessi, apnea, convulsioni
- **FASE TERMINALE:** arresto cardiocircolatorio

WAREL 118 Emergenza 112

ANPAS

SSE

## ANNEGAMENTO

**Valutare la scena e Autoprotezione**  
(esatta localizzazione dell'evento, necessità di altre risorse, tempo di permanenza in acqua)

**Valutare ABCDE**  
attenzione alle vie aeree: vomito/presenza di acqua

**Valutare attentamente AMPIA**  
(se l'incidente è in piscina considerare anche l'eventuale allergia al cloro)

**PROTEZIONE TERMICA**  
(Rischio ipotermia)

WAREL 118 Emergenza 112

ANPAS

SSE

## ANNEGAMENTO

Trattare la vittima sempre come un **TRAUMA**, soprattutto se non si ha la certezza del **meccanismo di lesione**

10

WAREL 118 Emergenza 112

ANPAS

SSE

## PATOLOGIA da DISBARISMO

WAREL 118 Emergenza 112

ANPAS

SSE

## PATOLOGIA da DISBARISMO

**PATOLOGIA CAUSATA DALLO SVILUPPO DI BOLLE GASSOSE NEL SANGUE E NEI TESSUTI (DOPO AVER RESPIRATO ARIA SOTTO PRESSIONE CON AUTORESPIRATORE) DOVUTA AD UNA RAPIDA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE AMBIENTALE**

Nei sommozzatori si verifica quando vengono riportati troppo rapidamente alla pressione atmosferica, quindi in superficie

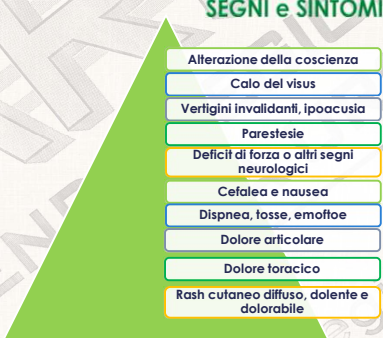
WAREL 118 Emergenza 112

ANPAS

SSE ANPAS

## PATOLOGIA da DISBARISMO

### SEGNi e SINTOMI



- Alterazione della coscienza
- Calo del visus
- Vertigini invalidanti, ipoacusia
- Parestesie
- Deficit di forza o altri segni neurologici
- Cefalea e nausea
- Dispnea, fosse, emottoe
- Dolore articolare
- Dolore toracico
- Rash cutaneo diffuso, dolente e dolorabile

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## PATOLOGIA da DISBARISMO

### ASSISTENZA

- Somministrare O<sub>2</sub> ad alti flussi
- Protezione termica
- Valutare e monitorizzare costantemente la vittima
- Far assumere acqua alla vittima **se indicato dalla SOREU**
- Esegurre ECG 12 derivazioni **se indicato dalla SOREU**
- In caso di ACC applicare la procedura BLSD

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## PATOLOGIA da DISBARISMO

### RACCOLTA DATI:

- A.M.P.I.A.
- Massima profondità raggiunta durante l'immersione
- Tempo di permanenza in acqua
- Temperatura dell'acqua
- Rispetto della curva di sicurezza o delle pause di decompressione previste
- Risalita di emergenza
- Miscela respirata

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## PATOLOGIA da DISBARISMO

### RICORDA



- ATTREZZATURA:** se non posta sotto sequestro dalle forze di polizia deve seguire il paziente
- COMPUTER DA POLSO:** va rimosso e **SEMPRE PORTATO CON IL PAZIENTE** in Pronto Soccorso

WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS



WAREU 118 Emergenza 112

SSE ANPAS

## CONCLUSIONI

LA CORRETTA VALUTAZIONE DELLA SCENA, MECCANISMO DI LESIONE E IDENTIFICAZIONE DI SEGNI E SINTOMI IN CASO DI INCIDENTI IN ACQUA, PERMETTE DI ATTUARE L'ASSISTENZA PIÙ ADEGUATA

WAREU 118 Emergenza 112